

Nama : Ester Nunut Asihanna
NIM : 2005541080
Matkul : Pengolahan Citra Digital

Pengalaman Mencoba Pada Tugas Lab 3 Tentang Materi Convolutional Neural Networks (CNNs)

Pada tugas lab 3 kali ini adalah tentang Convolutional Neural Networks (CNNs). Sebelumnya, dapat diketahui bahwa Convolutional Neural Network (CNN) adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali object pada sebuah image. CNN adalah sebuah teknik yang terinspirasi dari cara mamalia — manusia, menghasilkan persepsi visual.

Secara garis besar Convolutional Neural Network (CNN) tidak jauh beda dengan neural network biasanya. CNN terdiri dari neuron yang memiliki weight, bias dan activation function. Convolutional layer juga terdiri dari neuron yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah filter dengan panjang dan tinggi (pixels).

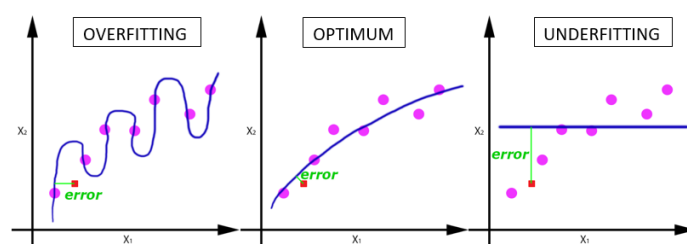
Pada tugas kali ini, saya mencoba mendeteksi sebuah image dengan dataset yang telah saya buat sebelumnya. Disini, akan terlihat perbedaan akurasi yang dihasilkan pada epoch yang berbeda. Pertama saya akan memakai epoch 30 dan untuk membandingkannya saya akan mencoba epoch 10 juga. Perbandingan ini nantinya akan menunjukkan kepada kita bahwa nilai epoch akan sangat berpengaruh pada tingkat akurasi mendeteksi dan mengenali object pada sebuah image. Berikut adalah penjelasan sekilas tentang apa itu epoch.

Epoch

Epoch adalah ketika seluruh dataset sudah melalui proses training pada Neural Network sampai dikembalikan ke awal untuk sekali putaran, karena satu *Epoch* terlalu besar untuk dimasukkan (feeding) kedalam komputer maka dari itu kita perlu membaginya kedalam satuan kecil (batches).

Tapi, mengapa kita perlu lebih dari satu *Epoch*? Kita tahu itu tidak masuk akal di awal bahwa melewati seluruh dataset melalui jaringan saraf tidak cukup dan kita perlu melewati dataset penuh beberapa kali ke jaringan saraf yang sama. Namun perlu diingat bahwa kita menggunakan dataset yang terbatas dan untuk mengoptimalkan pembelajaran dan grafik yang kita gunakan adalah Gradient Descent yang merupakan proses iteratif. Jadi, mengupdate weight (bobot) dengan satu epoch saja tidak cukup.

Satu epoch mengarah pada underfitting pada grafik (di bawah).



Seiring bertambahnya jumlah epoch, semakin banyak pula weight (bobot) yang berubah dalam Neural Network dan kurvanya melengkung dari kurva yang kurang sesuai hingga selaras dengan kurva yang overfitting.

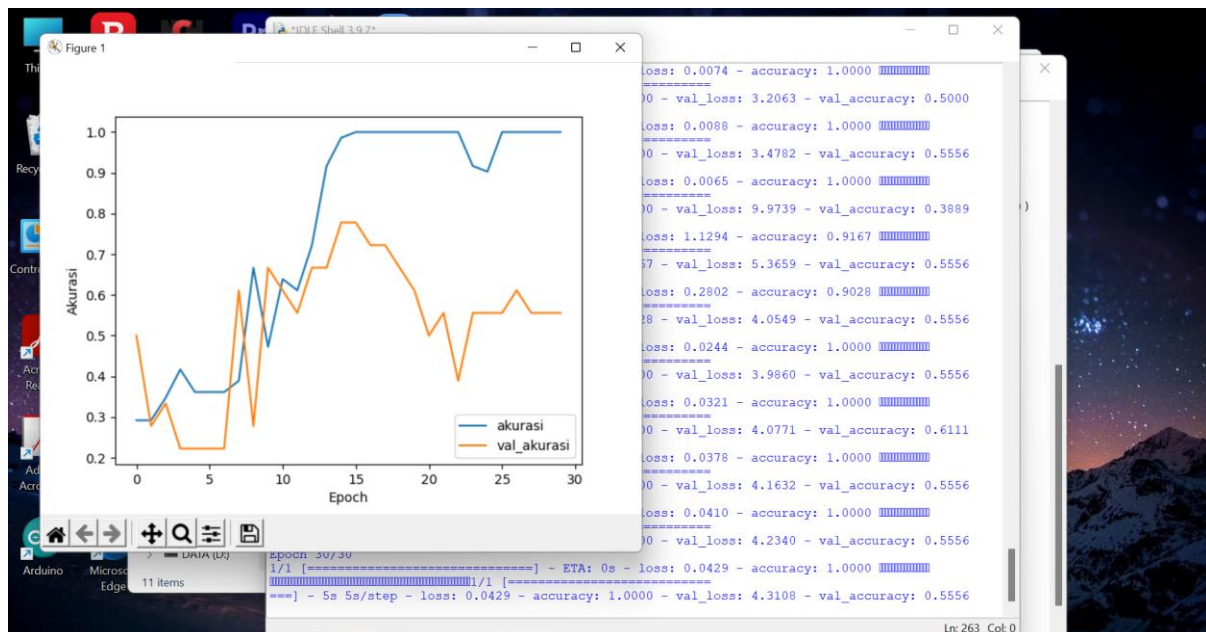
Nama : Ester Nunut Asihanna
NIM : 2005541080
Matkul : Pengolahan Citra Digital

Pertama, saya akan mencoba membuat training dataset dengan epoch 30. Pada tahap proses ini dataset yang telah siap akan dilatih dengan menggunakan metode Convolutional neural network. Proses training ini merupakan tahapan dimana CNN dilatih untuk memperoleh akurasi yang tinggi dari klasifikasi yang dilakukan. Berikut adalah tampilannya:

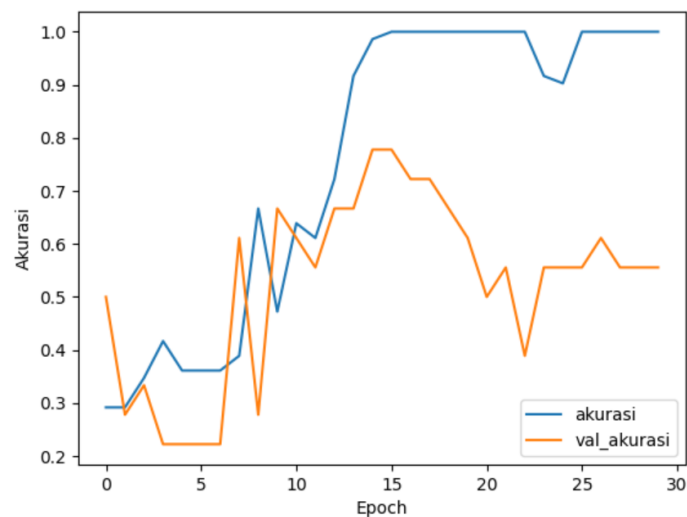
Epoch 30:

Dapat dilihat pada gambar dibawah, pada figure 1 terlihat output gambar dari epoch 30. Disitu tertera tingkat akurasi. Terdapat 2 parameter, yaitu akurasi dan val_akurasi.

- Accuracy adalah training accuracy. Yaitu nilai dari penghitungan akurasi dari training dataset dan prediksi dari modelnya.
- Val_Accuracy atau Validation accuracy adalah nilai penghitungan akurasi dari validation dataset dan prediksi dari modelnya dengan input data dari validation dataset tersebut.



Nama : Ester Nunut Asihanna
NIM : 2005541080
Matkul : Pengolahan Citra Digital



Lalu, untuk pengklasifikasian gambar nya, saya menggunakan file Classify.py. Codingan tersebut akan mendeteksi gambar apakah gambar tersebut sesuai dengan class yang sudah dikelompokkan sebelumnya atau belum. Misalnya, disini saya mengambil beberapa gambar dari dataset BANANA, ORANGE, dan COCONUT. Seperti dibawah ini:



-> Test1.jpg

```
Load Model
1/1 [=====] - ETA: 0s [=====]1/1
[=====] - 0s 270ms/step
[0.38623276 0.32653293 0.28723437]
BANANA
```



-> Test2.jpg

```
Load Model
1/1 [=====] - ETA: 0s [=====]1/1
[=====] - 0s 336ms/step
[9.0308817e-21 1.0995746e-18 1.0000000e+00]
ORANGE
```

Nama : Ester Nunut Asihanna
NIM : 2005541080
Matkul : Pengolahan Citra Digital



-> Test5.jpg

```
Load Model
1/1 [=====] - ETA: 0s [=====]1/1
[=====] - 0s 328ms/step
[1.6542273e-30 1.0000000e+00 4.5237518e-31]
COCONUT
```

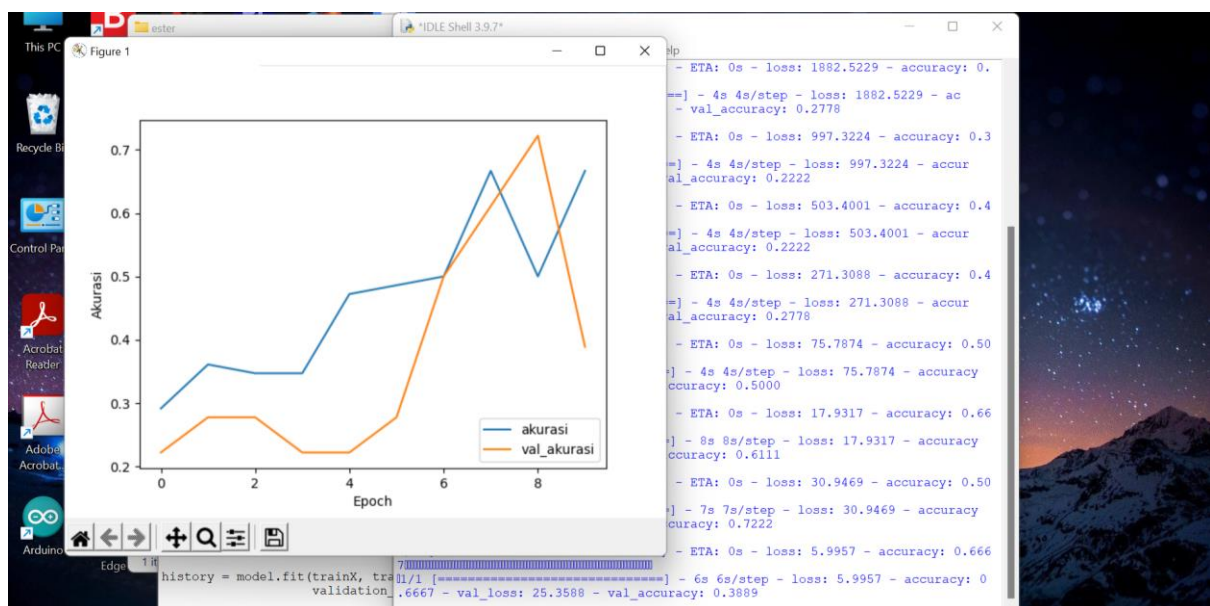


-> Test6.jpg

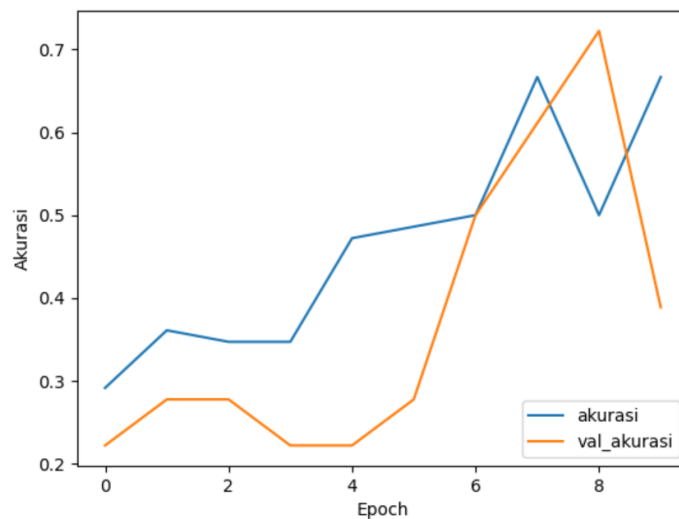
```
Load Model
1/1 [=====] - ETA: 0s [=====]1/1
[=====] - 0s 276ms/step
[3.4177262e-11 1.0000000e+00 4.1516566e-23]
COCONUT
```

Kedua, saya mencoba mengganti ke epoch 10. Dan disini kita bisa lihat perbedaan grafik yang dihasilkan pada saat di training. Untuk codingan yang digunakan sama seperti sebelumnya, hanya saja pada bagian epoch diganti dengan angka 10. Tujuan mengganti nilai epoch disini adalah untuk melihat perbandingan tingkat akurasi dalam mendeteksi sebuah gambar. Manakah yang akan lebih akurat dalam mendeteksi object pada sebuah image, epoch 30 atau epoch 10. Disinilah akan ditemukan jawaban dari pertanyaan tersebut.

Epoch 10:



Nama : Ester Nunut Asihanna
NIM : 2005541080
Matkul : Pengolahan Citra Digital



Dapat dilihat pada gambar diatas, bahwa parameter nya adalah sama yaitu akurasi dan val_akurasi.

Untuk pengklasifikasian gambar nya, saya menggunakan file Classify.py. Codingan tersebut akan mendeteksi gambar apakah gambar tersebut sesuai dengan class yang sudah dikelompokkan sebelumnya atau belum. Misalnya, disini saya mengambil beberapa gambar dari dataset BANANA, ORANGE, dan COCONUT. Seperti dibawah ini:

Untuk gambar pisang dan orange saya coba memakai gambar yang berbeda dari sebelumnya. Gambar pisang saya memakai Test3.jpg dan gambar orange saya memakai Test4.jpg.



-> Test3.jpg

```
Load Model
1/1 [=====] - ETA: 0s 
1/1 [=====] - 0s 292ms/step
[1.000000e+00 1.726908e-24 1.923965e-23]
BANANA
```



-> Test4.jpg

```
Load Model
1/1 [=====] - ETA: 0s 
1/1 [=====] - 0s 197ms/step
[0. 0. 1.]
ORANGE
```

Nama : Ester Nunut Asihanna
NIM : 2005541080
Matkul : Pengolahan Citra Digital



-> Test5.jpg

```
Load Model
1/1 [=====] - ETA: 0s 
1/1 [=====] - 0s 207ms/step
[1.0000000e+00 1.1139508e-17 2.3854301e-18]
BANANA
```



-> Test6.jpg

```
Load Model
1/1 [=====] - ETA: 0s 
1/1 [=====] - 0s 161ms/step
[1.0000000e+00 5.1957441e-20 3.0505824e-32]
BANANA
```

Dapat dilihat pada percobaan untuk epoch 10. Bahwa pada saat proses pengidentifikasian gambar pada gambar COCONUT terjadi kesalahan/error. Ketika saya mencoba mengklasifikasikan gambar COCONUT, yaitu pada gambar Test5.jpg dan Test6.jpg, hasil yang dikeluarkan salah, yaitu BANANA. Padahal gambar tersebut adalah gambar COCONUT.

Nah, hal ini dapat kita simpulkan bahwa memang jumlah epoch dapat memengaruhi tingkat akurasi dalam identifikasi gambar. Dari proses training yang dilakukan dapat dianalisis bahwa semakin banyak jumlah epoch, maka akan semakin akurat pula identifikasi citra yang ditampilkan. Hal ini terbukti saat saya mencoba membandingkan dengan menggunakan epoch 30 dan epoch 10. Saat menggunakan epoch 30, semua gambar dapat teridentifikasi dengan benar, tetapi ketika diganti ke epoch 10, gambar COCONUT (Test 5.jpg dan Test6.jpg) tidak dapat teridentifikasi dengan benar.

Lalu, hal ini juga dapat dilihat pada gambar grafik dari proses training. Dari proses training yang dilakukan dapat dianalisis bahwa semakin banyak jumlah epoch maka semakin baik persentase akurasi data yang dihasilkan.